

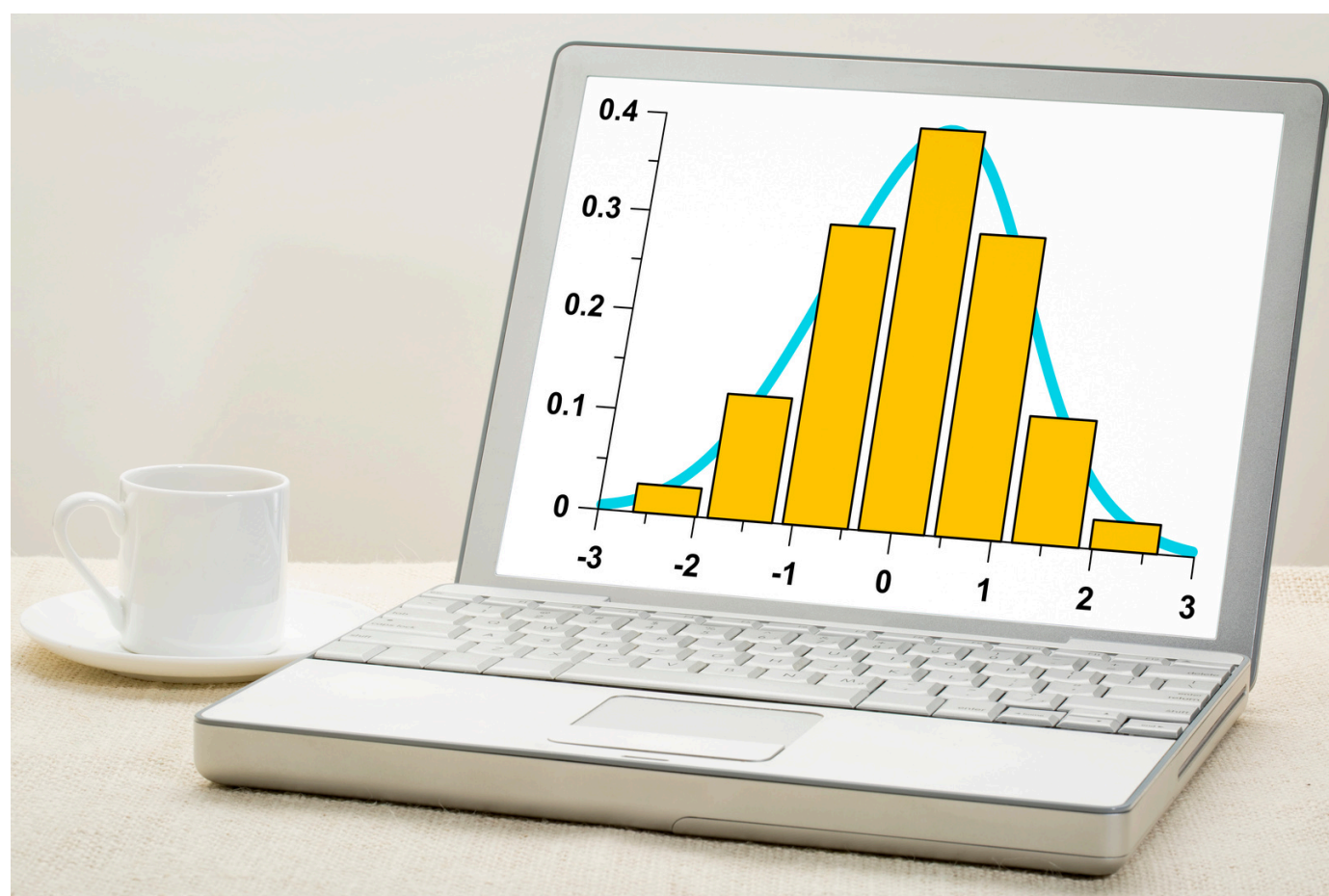
Statistika Sosial

#5 Meeting

Central Tendency, Dispersion, Skewness

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si
Agung Satrio Wicaksono, S.Mat., M.Si

Central Tendency

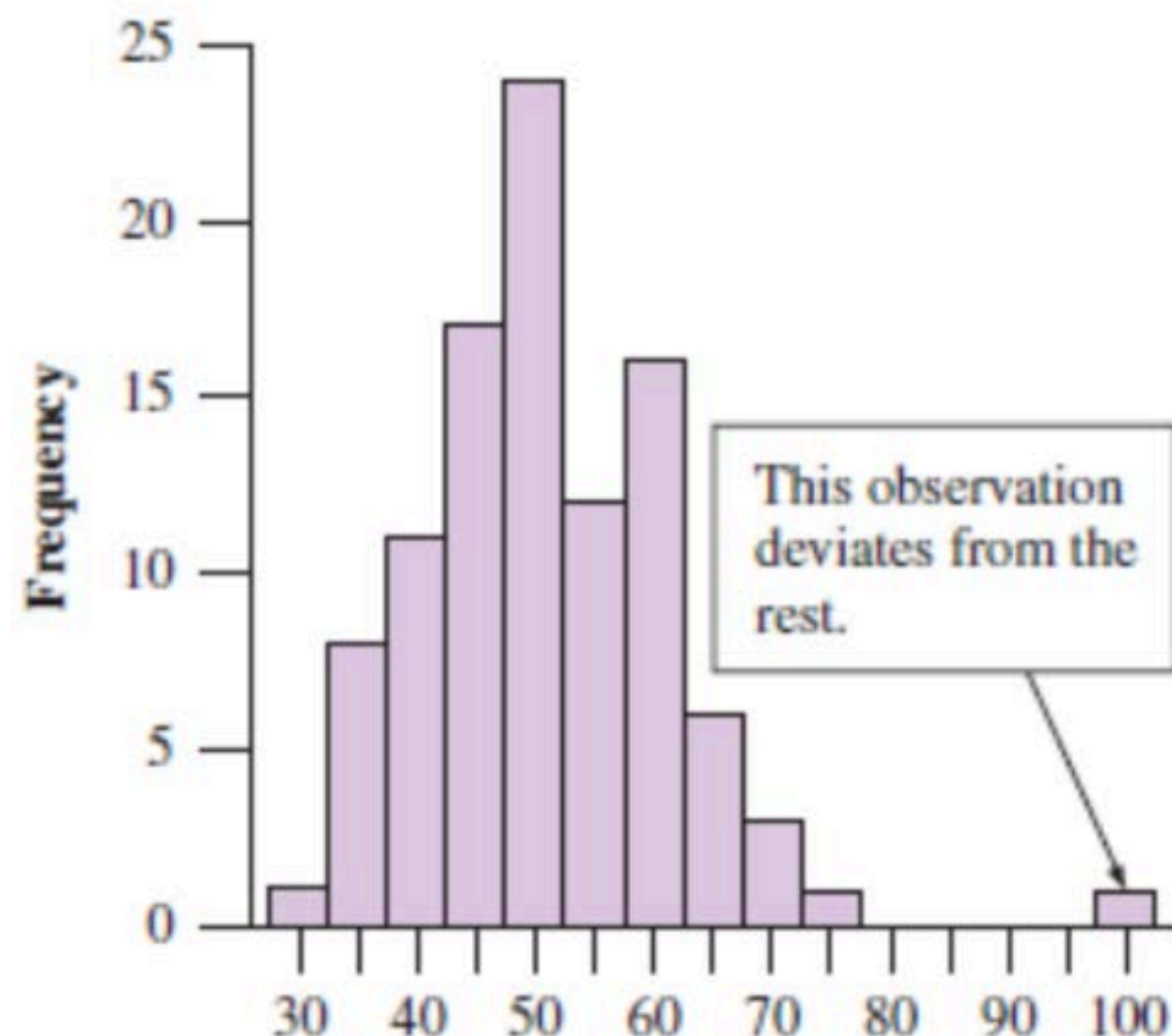


UKURAN PEMUSATAN
Modus, Mean, Median.

UKURAN PENYEBARAN
Range, Variance, Standard Deviation.

UKURAN LETAK
Percentile, Quartile, Interquartile Range.

Bentuk Sebaran Data

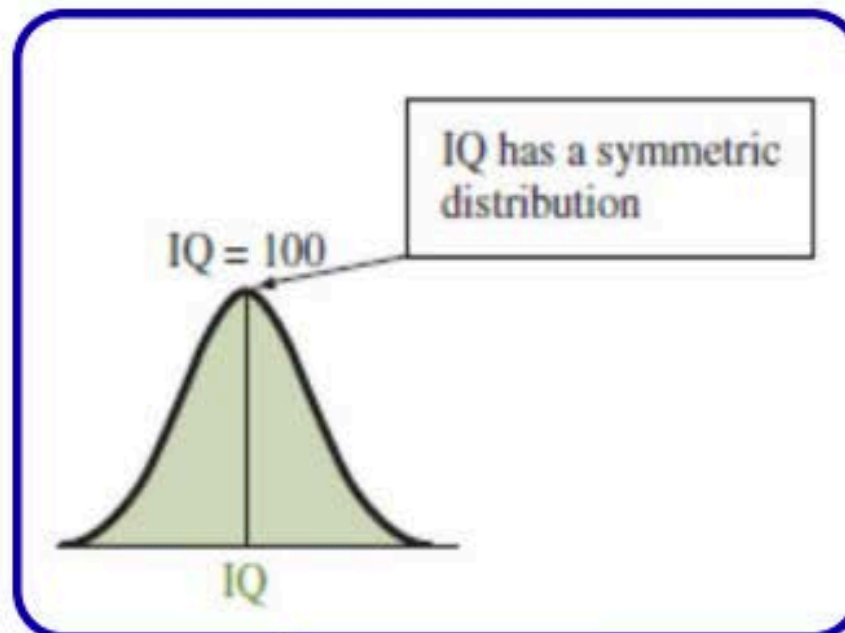
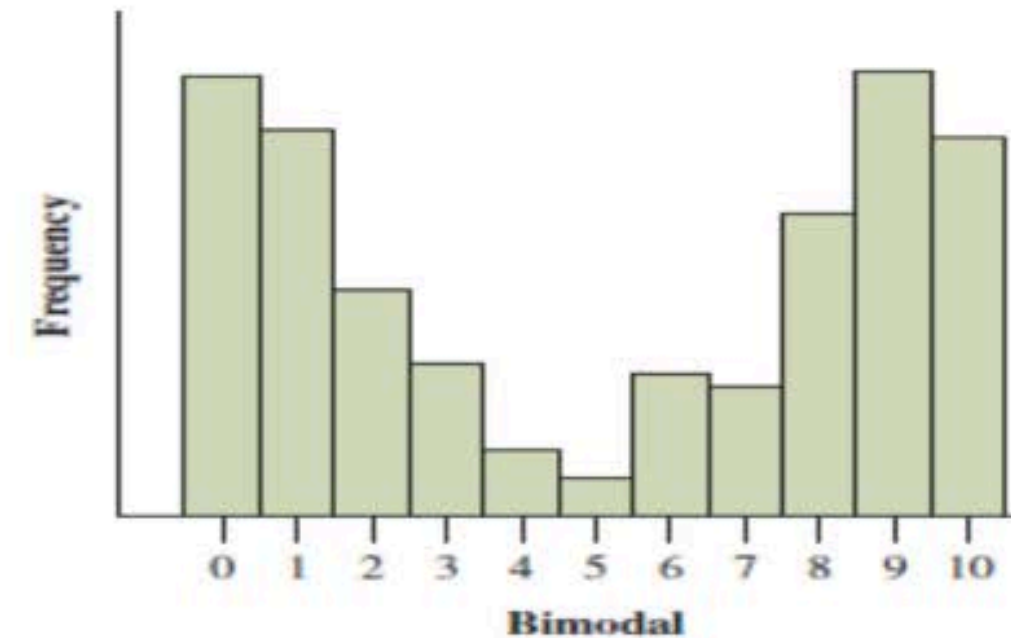
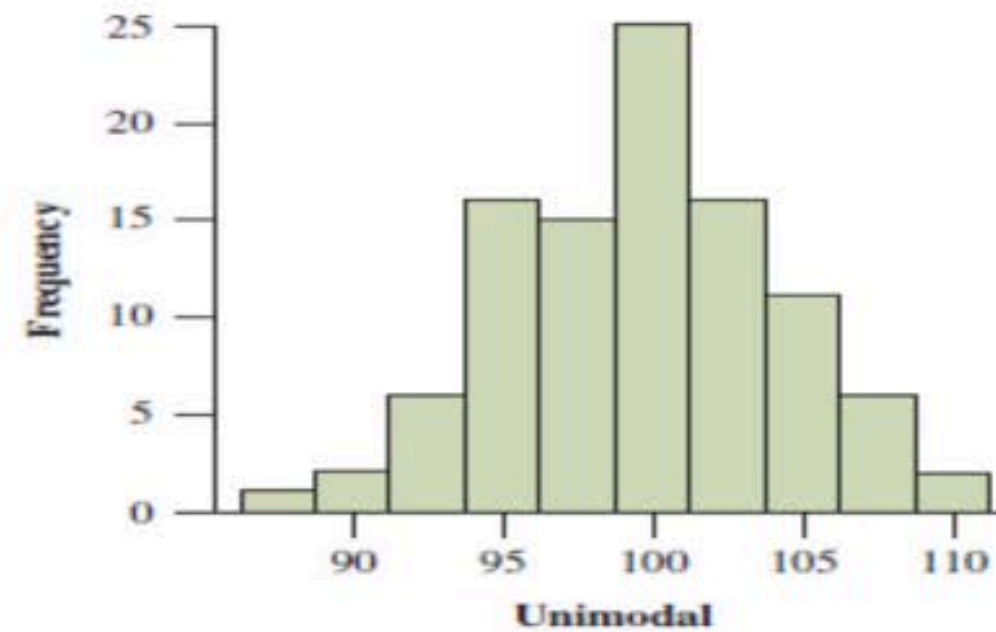


❑ Grafik suatu data menggambarkan sebaran dari data → bisa juga oleh tabel frekuensi.

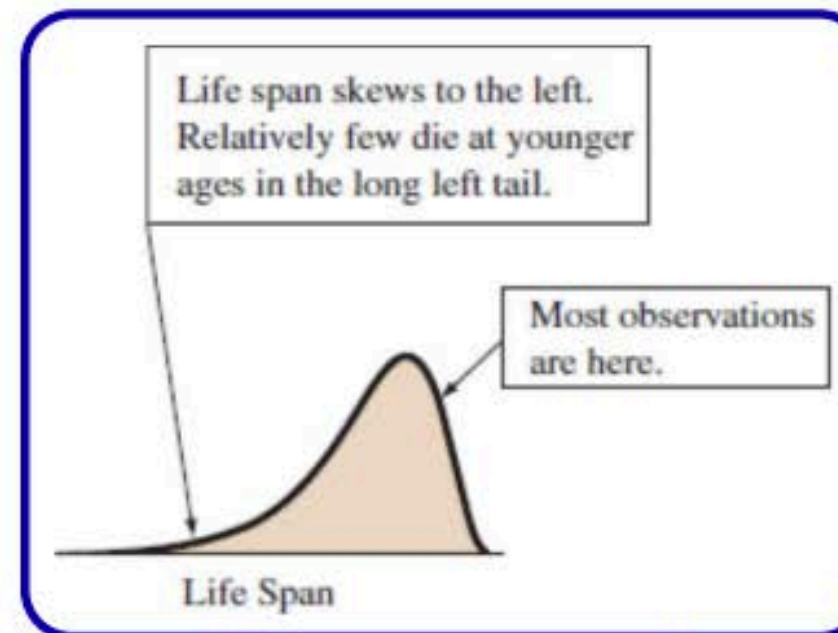
❑ Yang perlu dicermati:

1. Apakah data mengumpul atau berpencar? atau ada pengamatan yang memencil?
2. Apakah ada satu puncak (unimodal) atau ada dua puncak (bimodal)?
3. Bentuk sebaran data → simetrik atau menjulur (skewed)

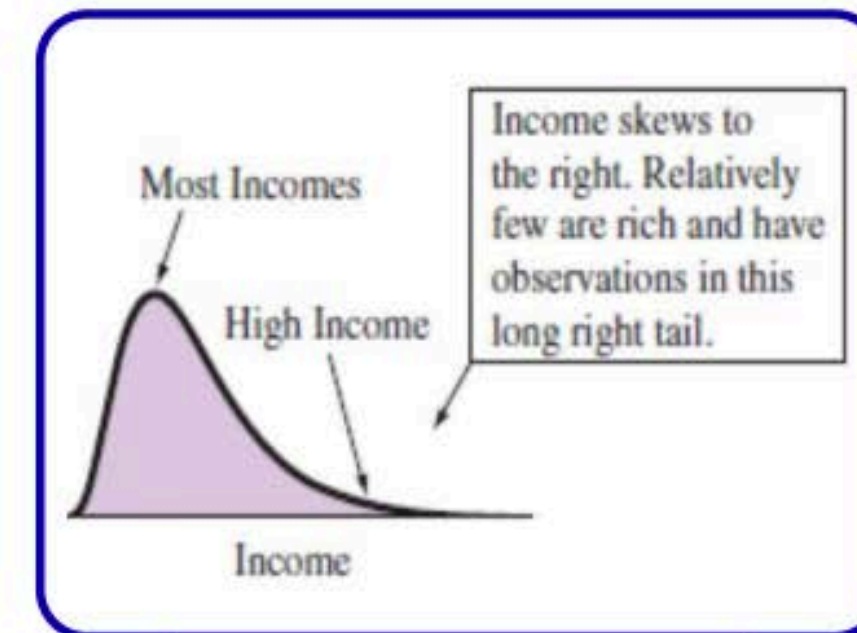
Bentuk Sebaran Data



Simetrik



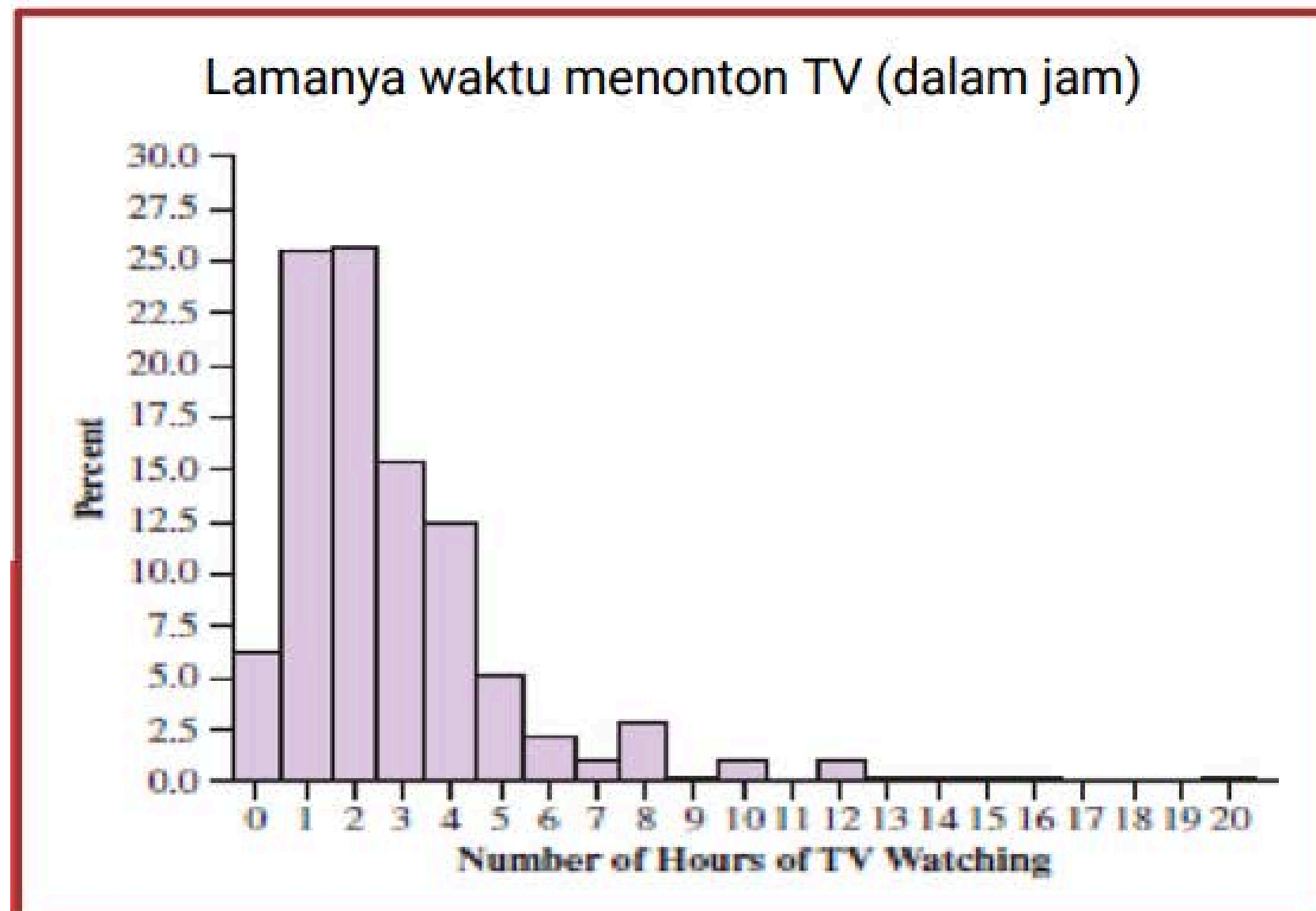
Menjulang ke kiri



Menjulang ke kanan

Bentuk Sebaran Data

Perhatikan grafik berikut.



- 
- ☐ Apakah ada satu atau dua puncak?
 - ☐ Apakah simetris atau menjulur?
 - ☐ Apakah ada pengamatan yang memencil?

MODUS

Definisi:

Modus adalah nilai/observasi yang paling sering muncul.

- ❑ Frekuensi terbanyak
- ❑ Appropriate for all types of data.
- ❑ Misalkan ingin tahu agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia (*nominal scale*) → dapat dicari modusnya
- ❑ Atau indeks nilai yang paling banyak didapatkan oleh mahasiswa (*ordinal scale*) → dapat dicari modusnya
- ❑ Atau lamanya tahun pendidikan yang paling banyak ditempuh (*interval scale*) → dapat dicari modusnya

RATAAN (MEAN / AVERAGE)

Rataan merupakan jumlah observasi dibagi banyaknya observasi.

Misalkan rataan dari 5 observasi bernilai 2.1; 3.2; 4.1; 5.6; dan 3.7 adalah:

$$\frac{2.1 + 3.2 + 4.1 + 5.6 + 3.7}{5} = \frac{18.7}{5} = 3.74$$

To state this idea in general terms, we use symbols. If a sample consists of n measurements $x_1, x_2, \dots, x_n$, the mean of the sample is

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{\text{sum of the } n \text{ measurements}}{n}$$

$x_1 + x_2 + \dots + x_n$ dapat dituliskan juga dengan notasi $\sum$ (sigma)

Pusat Data - Rataan/ Mean/ Average

For example, $\sum_{i=1}^5 x_i$ represents the sum $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$.

Maka, formula dari mean dapat dituliskan juga:

The **sample mean** of a set of n measurements $x_1, x_2, \dots, x_n$ is the sum of these measurements divided by n . The sample mean is denoted by $\bar{x}$.

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad \text{or} \quad \frac{\sum x_i}{n}$$

→ **Dibaca:** Rataan X sama dengan jumlah X dibagi dengan banyaknya pengamatan

Pusat Data - Rataan Berkelompok

Misal ingin dihitung rataan skor nilai ujian sebuah kelas (x) (skor didapat dari menghitung banyaknya soal yang benar).

Skor (x)	Banyaknya Mahasiswa (f)
0-20	3
21-40	6
41-60	18
61-80	22
81-100	11

Pusat Data - Rataan Berkelompok

Cara menghitung rataannya adalah:

Skor	f	midpoint (lower+upper)/2	f * midpoint
0-20	3	10	30
21-40	6	30.5	183
41-60	18	50.5	909
61-80	22	70.5	1551
81-100	11	90.5	995.5
$\sum f$	60	$\sum (f * m)$	3668.5

$$\bar{x} = \frac{\sum(f * m)}{n} = \frac{\sum(f * m)}{\sum f}$$

$$\bar{x} = \frac{3668.5}{60}$$

$$\bar{x} = 61.14$$

Maka, didapatkan rataaan skor nilai ujian dari kelas tersebut yaitu 61.14

MEDIAN

Definisi:

Median adalah observasi yang berada di tengah-tengah sampel yang **telah diurutkan**.

Titik yang membelah pengamatan sehingga jumlah pengamatan di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanannya.

- ❑ Jika banyaknya observasi (n) bernilai **ganjil**, maka sebuah median berada tepat di tengah.
- ❑ Jika banyaknya observasi (n) bernilai **genap**, terdapat dua pengamatan/observasi yang berada di tengah, dan median merupakan titik tengah di antara keduanya.

Pusat Data - Median

Misal (untuk banyaknya observasi bernilai **genap**):

Data yang telah diurutkan:

3, 5, 7, 8

Maka mediannya adalah:

$$\frac{5 + 7}{2} = 6$$

Misal (utk banyaknya observasi bernilai **ganjil**):

Data yang telah diurutkan:

6.4, 7.8, 8.1, 9.2, 10.5

Maka mediannya adalah **8.1**

INGAT! Titik yang membelah pengamatan sehingga jumlah pengamatan di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanannya.



UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Pusat Data - Median Berkelompok

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

Misal ingin dihitung median skor nilai psikotes sebuah kelas.

Median dari data yang dikelompokkan:

$$Me = TB_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{m-1}}{f_m} \right) i$$

TB_m = Tepi bawah kelas median

F_{m-1} = Frekuensi kumulatif sebelum kelas median

f_m = frekuensi kelas median

i = interval kelas

kelas median terletak di frekuensi kumulatif ke $\frac{n}{2}$

Skor (x)	frekuensi (f)
81-90	19
91-100	19
101-110	14
111-120	15
121-130	20
131-140	13
n	100

Pusat Data - Median Berkelompok

Skor (x)	frekuensi (f)	frekuensi kumulatif (F)	tepi bawah kelas (TB)
81-90	19	19	80.5
91-100	19	38	90.5
101-110	14	52	100.5
111-120	15	67	110.5
121-130	20	87	120.5
131-140	13	100	130.5
n	100		

Kelas median

$$Me = TB_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_{m-1}}{f_m} \right) i$$

$$Me = 100.5 + \left(\frac{\frac{100}{2} - 38}{14} \right) 10$$

$$Me = 100.5 + \left(\frac{12}{14} \right) 10$$

$$Me = 109.07$$

Maka, didapatkan median dari skor nilai psikotes yaitu 109.07.



UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

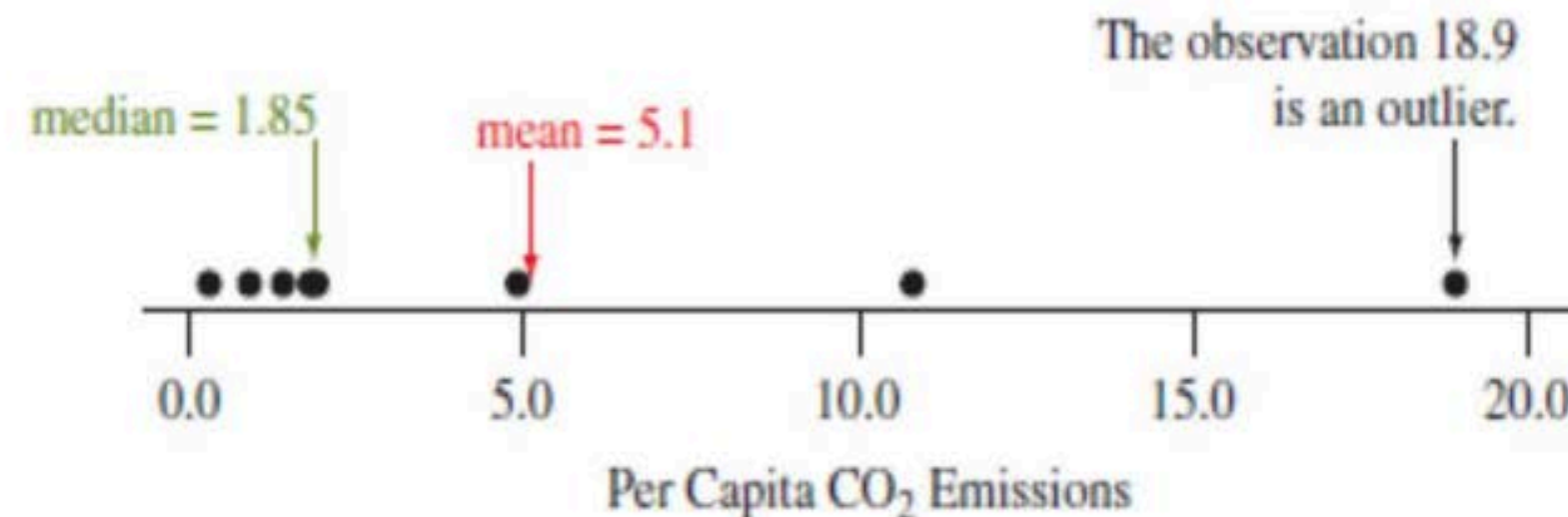
Ukuran Pusat Data

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

Catatan:

- ❑ Jika sebaran menjulur (ke kiri atau ke kanan), maka rata-rata ke arah ekor panjang
- ❑ Rataan mudah terpengaruh oleh **pencilan**.
- ❑ **Pencilan** (*outliers*) adalah observasi yang terletak jauh dari pengamatan lainnya
- ❑ Pencilan memerlukan perhatian khusus
- ❑ Contoh: data tingkat emisi beberapa negara per jumlah penduduknya

China 4.9	Brazil 1.9
India 1.4	Pakistan 0.9
United States 18.9	Russia 10.8
Indonesia 1.8	Bangladesh 0.3





UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

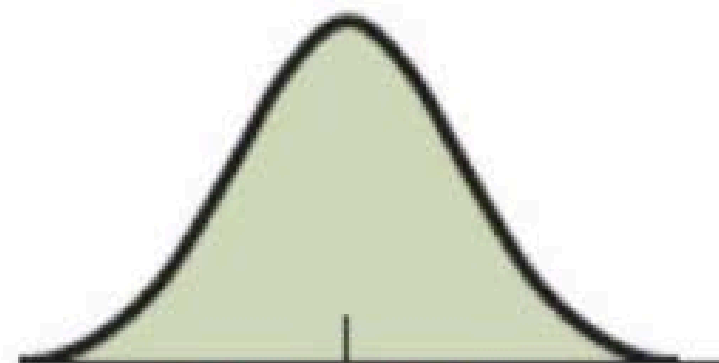
Ukuran Pusat Data

UNTIRTA
Jawara
Jujur Adil Wibawa Amanah Religius Akuntabel

Bandingkan rataaan dengan median:

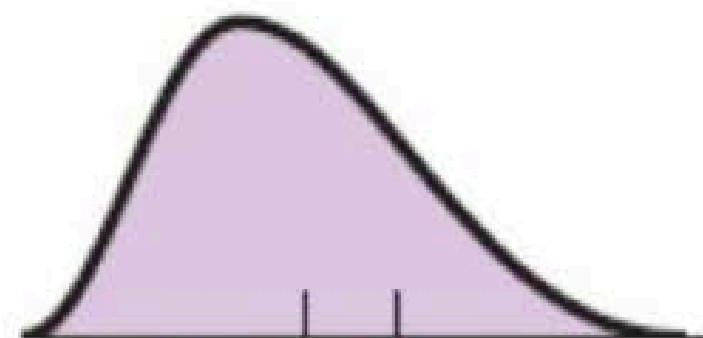
- Sebaran data simetrik → rataaan = median
- Sebaran data menjulur ke kanan → rataaan > median
- Sebaran data menjulur ke kiri → rataaan < median

Symmetric Distribution



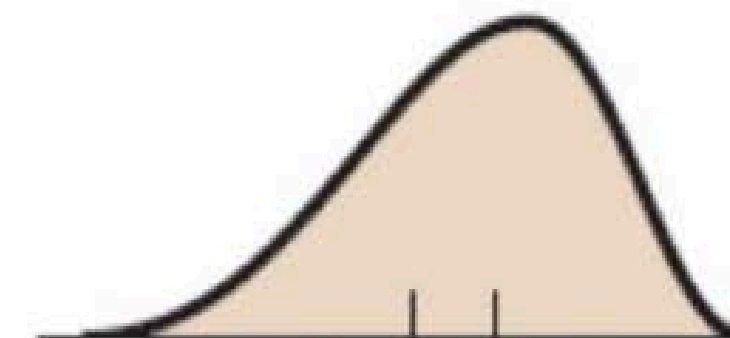
Mean = Median

Right-Skewed Distribution



Median Mean

Left-Skewed Distribution



Mean Median

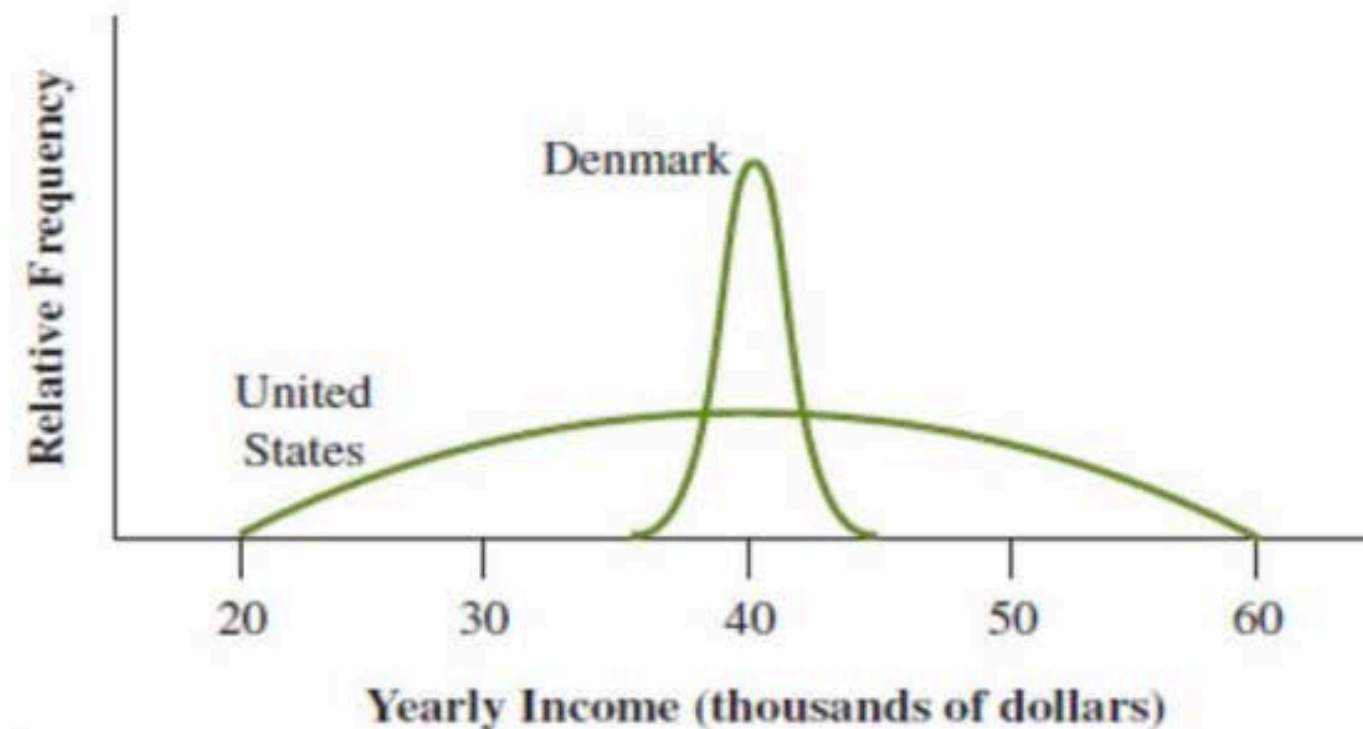
Variansi Data - Range

RANGE

Definisi:

Range adalah selisih antara observasi terbesar dengan yang terkecil.

- ❑ Range $\rightarrow$ Selisih (max – min)
- ❑ Nilai range sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem (max atau min)



- ❑ Denmark:
\$45,000 - \$35,000
- ❑ US:
\$60,000 - \$20,000

Variansi Data - Deviasi

DEVIASI / SIMPANGAN

Kita tahu sebelumnya bahwa $\bar{x}$ adalah ukuran pusat data, maka **deviasi/simpangan** dari setiap observasi terhadap pusat data diukur dengan menghitung selisih setiap observasi dengan rata-rata.

$$\begin{aligned}\text{Deviation} &= \text{Observation} - (\text{Sample mean}) \\ &= x - \bar{x}\end{aligned}$$

Misalkan terdapat data set
3,5,7,7,8
di mana mempunyai mean =
 $(3+5+7+7+8)/5 = 6$

Untuk mengukur deviasi dapat
dilihat pada tabel berikut →

Observation x	Deviation $x - \bar{x}$
3	-3
5	-1
7	1
7	1
8	2

Variansi Data - Ragam/ Variance

RAGAM (VARIANCE)

Ragam didapat dengan menjumlahkan total kuadrat dari deviasi yang dibagi dengan jumlah observasi dikurangi satu.

Ragam dari sampel $\rightarrow s^2$

Ragam dari populasi $\rightarrow \sigma^2$

$$s^2 = \frac{\text{sum of squared deviations}}{n - 1}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

TABLE 10 Calculation of Variance

Observation x	Deviation $x - \bar{x}$	(Deviation) ² $(x - \bar{x})^2$
3	-3	9
5	-1	1
7	1	1
7	1	1
8	2	4

Total 30 0 16
 $\sum x$ $\sum (x - \bar{x})$ $\sum (x - \bar{x})^2$

$$\bar{x} = \frac{30}{5} = 6$$

$$\text{Sample variance } s^2 = \frac{16}{5 - 1} = 4$$



UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Variansi Data - Simpangan Baku /Standar Deviasi



SIMPANGAN BAKU (STANDARD DEVIATION)

Simpangan baku didapat dengan menghitung akar dari ragam.

Simpangan baku sampel $\rightarrow s$

Simpangan baku populasi $\rightarrow \sigma$

$$s = \sqrt{\text{Variance}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$

Dari contoh sebelumnya, telah dihitung ragam (*variance*) $s^2 = 4$.

Maka dapat dihitung pula nilai simpangan baku (*standard deviation*) nya, yaitu $s = \sqrt{4} = 2$.

Variansi Data - Simpangan Baku /Standar Deviasi

Catatan untuk s:

- ❑ Makin berpencah data, makin besar simpangan bakunya (s).
- ❑ Nilai s sama dengan nol jika observasi seragam. Ini merupakan nilai s terkecil.
- ❑ Nilai s sangat terpengaruh oleh pencilan, karena pencilan bisa membuat observasi lain jauh dari rataannya.

Rumus lain dari **ragam** (lebih sederhana tanpa perlu menghitung simpangan dari setiap observasi):

$$s^2 = \frac{1}{n - 1} \left[\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} \right]$$

Contoh:

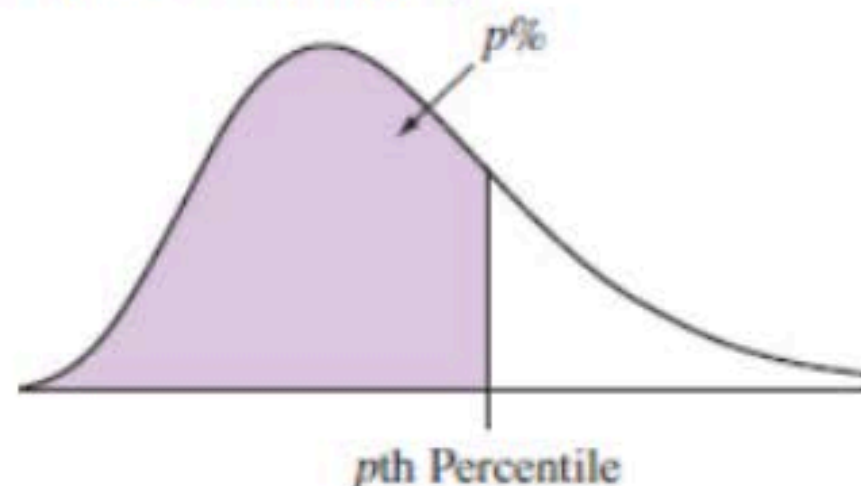
x	x ²
4	16
2	4
3	9
3	9
6	36
3	9

$$s^2 = \frac{1}{n - 1} \left[\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \right] = \frac{83 - (21)^2/6}{5} = \frac{83 - 73.5}{5} = \frac{9.5}{5} = 1.9$$

$$s = \sqrt{1.9} = 1.38 \text{ seconds}$$

Posisi Data - Persentil dan Kuartil

Persentil ke- p :



The *pth percentile* is the point such that $p\%$ of the observations fall below or at that point and $(100 - p)\%$ fall above it.

Substituting $p = 50$ in this definition gives the 50th percentile. This is the *median*. The median is larger than 50% of the observations and smaller than the other $(100 - 50) = 50\%$. In proportion terms, a percentile is called a **quantile**. The 50th percentile is the 0.50 quantile.

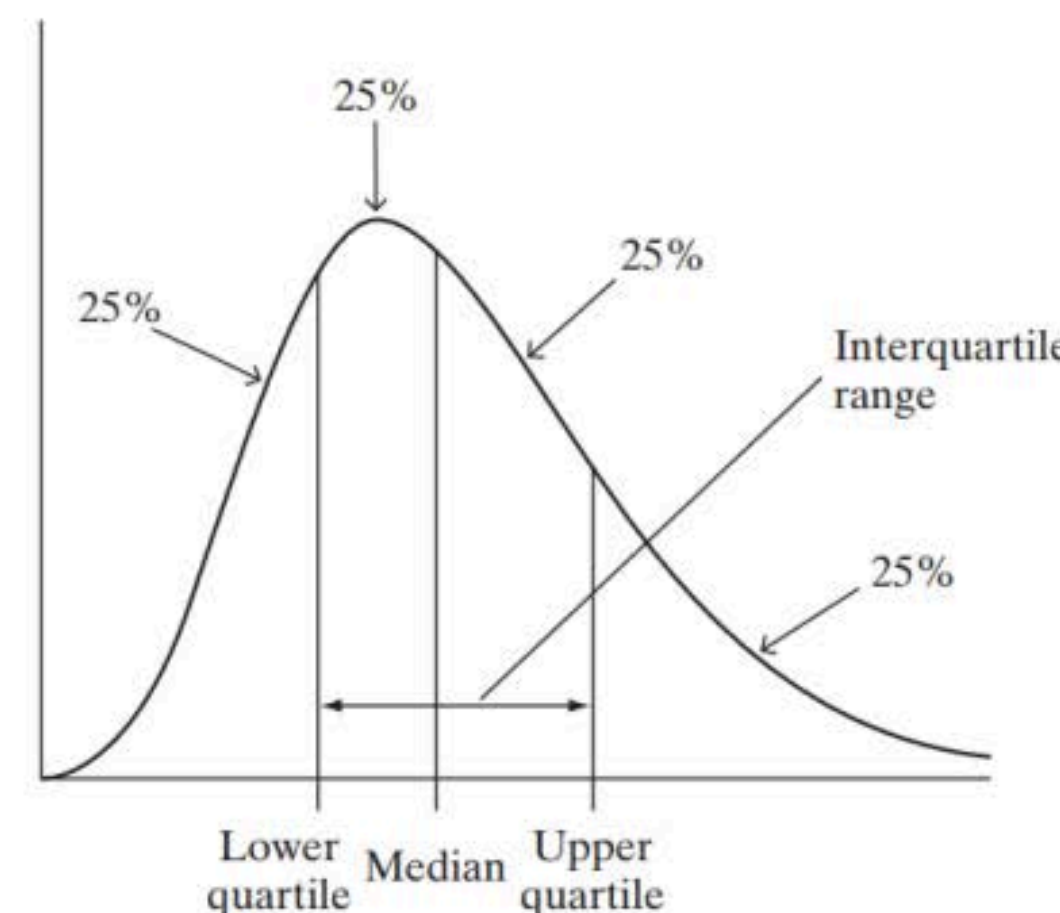
Two other commonly used percentiles are the *lower quartile* and the *upper quartile*.

$p=25 \rightarrow$ **Kuartil bawah (Q1)**

$P=50 \rightarrow$ **Median (Q2)**

$p=75 \rightarrow$ **Kuartil atas (Q3)**

The 25th percentile is called the *lower quartile*. The 75th percentile is called the *upper quartile*. One quarter of the data fall below the lower quartile. One quarter fall above the upper quartile.



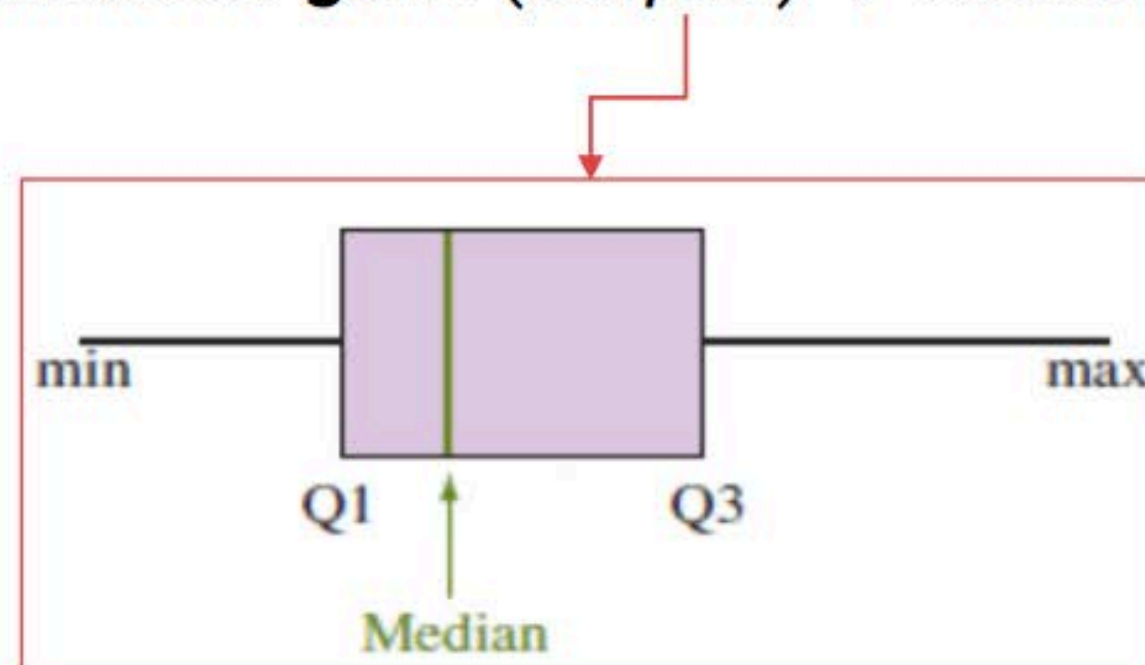
Posisi Data - Jarak Antar Kuartil

JARAK ANTAR KUARTIL DAN BOXPLOT

Jarak antar-kuartil (*interquartile range* / IQR) adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah ($Q3 - Q1$).

Jarak antar-kuartil → ukuran keragaman data

Diagram kotak-garis (*boxplot*) → menunjukkan statistik lima serangkai



Statistik Lima Serangkai:

1. Nilai minimum
2. Kuartil bawah (Q1)
3. Median (Q2)
4. Kuartil atas (Q3)
5. Nilai maksimum



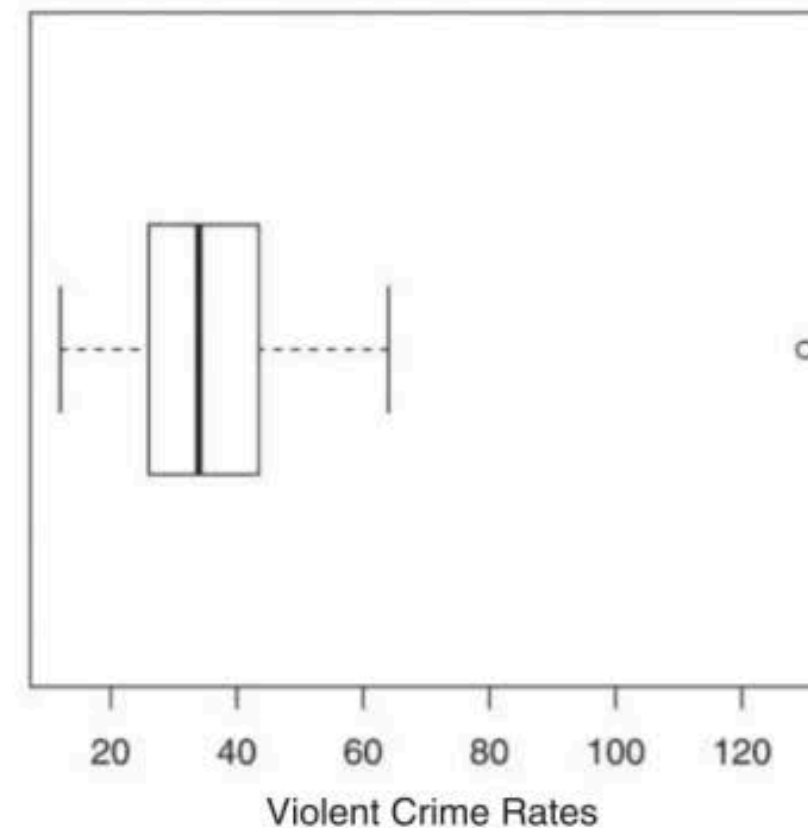
UNIVERSITAS
SULTAN AGENG
TIRTAYASA

Posisi Data - Boxplot

DIAGRAM KOTAK-GARIS (BOXPLOT)

Figure 3.15 shows the box plot for the violent crime rates, including D.C., in the format provided with R software. The upper whisker and upper half of the central box are a bit longer than the lower ones. This indicates that the right tail of the distribution, which corresponds to the relatively large values, is longer than the left tail. The plot reflects the skewness to the right of violent crime rates.

FIGURE 3.15: Box Plot of Violent Crime Rates of U.S. States. The outlier is the observation for D.C.



Interpretasi:

Dari boxplot tersebut, terlihat bahwa:

- Mayoritas rasio kriminalitas setiap negara bagian di AS berada pada rentang sekitar 10-65.
- Sebaran data yang menjulur ke kanan (selisih nilai max-Q3 lebih besar dari selisih Q1-nilai min).
- Terdapat negara bagian DC sebagai pencilan, dimana rasionya sangat berbeda jauh dengan yang lainnya, yaitu sekitar 140.



SEE YOU NEXT WEEK !

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat., M.Si

NIP. 199005202024061001

ferdian.bangkit@untirta.ac.id